Reloj Digital con Alarma (RTC)

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <RTClib.h>

// Inicializar la pantalla LCD I2C (Dirección 0x27, 16 columnas, 2 filas)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Inicializar el módulo RTC DS3231
RTC_DS3231 rtc;

// Definición de pines
const int buzzerPin = 8;
const int buttonPin = 2;

// Configurar la hora de la alarma (Ejemplo: 7 horas, 30 minutos)
const int alarmHour = 7;
const int alarmMinute = 30;
bool alarmActive = true; // Estado de la alarma

void setup() {
  // Configurar pines
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

  // Iniciar comunicación serial y I2C
  Serial.begin(9600);

  // Iniciar LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
```

```
  // Iniciar RTC
  if (!rtc.begin()) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("RTC no encontrado");
    Serial.println("No se encuentra el módulo RTC");
    while (1);
  }

  // Comprobar si el RTC perdió la energía y ajustar la hora a la de compilación
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("RTC sin energía, ajustando hora...");
    // Establece la hora y fecha del ordenador en el momento de compilar el código
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Reloj con Alarma");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Iniciado OK");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  // Obtener la hora y fecha actual
  DateTime now = rtc.now();

  // 1. Mostrar la Hora en la Fila 0 del LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hora: ");
```

```
  if (now.hour() < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(now.hour(), DEC);
  lcd.print(':');
  if (now.minute() < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(now.minute(), DEC);
  lcd.print(':');
  if (now.second() < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(now.second(), DEC);

  // 2. Mostrar la Fecha en la Fila 1 del LCD
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("F:");
  if (now.day() < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(now.day(), DEC);
  lcd.print('/');
  if (now.month() < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(now.month(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(now.year(), DEC);

  // 3. Comprobar si coincide con la hora de la alarma
  if (alarmActive && now.hour() == alarmHour && now.minute() == alarmMinute &&
now.second() < 30) {
    // Sonido de alarma intermitente
    tone(buzzerPin, 1000);
    delay(200);
    noTone(buzzerPin);
    delay(200);

    lcd.setCursor(12, 0);
    lcd.print("ALARM!");
```

```
  } else {
    noTone(buzzerPin);
  }

  // 4. Si se presiona el botón, se desactiva/silencia la alarma del minuto actual
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    alarmActive = false;
    noTone(buzzerPin);
    lcd.setCursor(12, 0);
    lcd.print("      "); // Limpiar texto de alarma en pantalla
    delay(500);
  } else {
    // Reactivar la alarma para el día siguiente una vez que pase el minuto
    if (now.minute() != alarmMinute) {
      alarmActive = true;
    }
  }

  delay(200); // Actualización fluida
}
```